

UNIVERSITÉ MUNDIAPOLIS

Business School

Support de cours détaillé

Mathématiques appliquées à la gestion

Séances 1 et 2 – Rappels d'algèbre et Fonctions numériques

Filière : Licence en Management
et Gestion des Entreprises (MGE)

Niveau – Semestre : S1 – 1^{ère} année

Volume horaire du module : 36h (12 séances de 3h)

Enseignant(e) : Pr Rajae Malek

Année universitaire : 2026 – 2027

Table des matières

Séance 1 – Chapitre 1 – Rappels d’algèbre et outils de base	2
1.1 Compétences visées et déroulement	2
1.2 Calcul littéral et identités remarquables	3
1.2.1 Expressions, réduction et distributivité	3
1.2.2 Développement et factorisation	4
1.2.3 Usage en gestion : coûts et marges	5
1.3 Équations et inéquations du premier degré	5
1.3.1 Équations du premier degré	5
1.3.2 Inéquations du premier degré	6
1.3.3 Seuil de rentabilité – cas linéaire	7
1.3.4 Systèmes de deux équations à deux inconnues	8
1.4 Équations et inéquations du second degré	9
1.4.1 Équation du second degré et discriminant	9
1.4.2 Factorisation du trinôme	10
1.4.3 Signe du trinôme et inéquations	10
1.4.4 Sommet de la parabole : profit maximal sans dérivée	11
1.5 Valeur absolue, intervalles et contraintes	12
1.5.1 Intervalles	12
1.5.2 Valeur absolue	13
1.6 Série d’exercices – Séance 1	14
1.7 Corrigés des exercices – Séance 1	15
 Séance 2 – Chapitre 2 (partie 1) – Fonctions numériques : généralités	 18
2.1 Généralités sur les fonctions	18
2.1.1 Domaine de définition	18
2.1.2 Parité et périodicité	18
2.1.3 Sens de variation et tableau de variation	19

Séance 1 – Chapitre 1 – Rappels d’algèbre et outils de base

Durée : 3h | **Chapitre :** Chapitre 1 – Rappels d’algèbre et outils de base |
Objectif(s) : consolider les prérequis algébriques indispensables au module et maîtriser la résolution d’équations et d’inéquations utiles à la gestion (seuils, contraintes, mix de production).

1.1 Compétences visées et déroulement

À l’issue de cette séance de 3 heures, l’étudiant doit être capable de :

- développer, réduire et factoriser une expression algébrique (y compris via les identités remarquables) ;
- résoudre une équation ou une inéquation du premier degré, y compris avec des fractions ;
- résoudre un système de deux équations à deux inconnues (substitution ou addition) ;
- résoudre une équation du second degré, factoriser le trinôme, dresser un tableau de signes ;
- déterminer le sommet d’une parabole et l’interpréter comme un optimum de profit / de coût ;
- traduire une contrainte de tolérance par une valeur absolue et un intervalle.

Plan de la séance (3 heures)

Durée	Modalité	Contenu
10 min	Cours	Objectifs, vocabulaire (variable, expression, contrainte).
35 min	Cours + exo guidé	Calcul littéral, identités remarquables, factorisation.
35 min	Cours + exo guidé	1 ^{er} degré, inéquations, seuil de rentabilité linéaire, système 2×2 .
10 min	Pause	—
45 min	Cours + exo guidé	2 nd degré : Δ , factorisation, tableau de signes, sommet / profit max.
20 min	Cours + exo guidé	Intervalle, valeur absolue, tolérances en production / budget.
25 min	Travail dirigé	Série d’exercices (le reste est à terminer en travail personnel).

Les corrigés complets figurent en fin de séance : ils servent à l’auto-évaluation, pas à court-circuiter le raisonnement en classe.

Fil conducteur de la séance

Toute décision de gestion (produire ou non, respecter un budget, choisir un mix) se traduit par une **égalité** (seuil, équilibre) ou une **inégalité** (contrainte, zone de profit). L'algèbre n'est pas un préalable « scolaire » : c'est le langage qui permet d'écrire ces décisions, puis de les résoudre.

1.2 Calcul littéral et identités remarquables

1.2.1 Expressions, réduction et distributivité

Le **calcul littéral** consiste à manipuler des expressions contenant des lettres (variables) qui représentent des quantités économiques : un prix p , une quantité produite x , un taux t , un coût fixe CF , etc.

Définition Terme, facteur, réduction

Un **terme** est un morceau d'une somme ($3x^2$, $-5x$, 12). Un **facteur** est un morceau d'un produit. **Réduire** une expression, c'est regrouper les termes semblables (même puissance de x).

Propriété Distributivité

Pour tous réels a, b, c, d :

$$a(b + c) = ab + ac \quad (1)$$

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd \quad (\text{double distributivité}) \quad (2)$$

On factorise par un **facteur commun** en lisant ces identités de droite à gauche : $ab + ac = a(b + c)$.

Exemple appliqué à la gestion – Coût total linéaire

Coût fixe $CF = 4000$ dh, coût variable unitaire $cv = 12$ dh, quantité x :

$$C(x) = 4000 + 12x.$$

Si l'on produit x unités d'un premier bien et y d'un second, avec des coûts variables 12 et 18 dh :

$$C(x, y) = 4000 + 12x + 18y = 4000 + 6(2x + 3y).$$

La factorisation fait apparaître un facteur commun 6, utile pour comparer des scénarios de production.

Méthode – Développer puis réduire

1. Appliquer la distributivité (simple ou double) pour supprimer les parenthèses.
2. Attention aux signes : $-(A - B) = -A + B$.
3. Regrouper les termes de même degré (x^2 avec x^2 , x avec x , constantes avec constantes).

1.2.2 Développement et factorisation

Développer, c'est transformer un produit en somme. **Factoriser**, c'est transformer une somme en produit. La factorisation est l'outil central de résolution : *un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul*.

Propriété Identités remarquables

Pour tous réels a et b :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (3)$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (4)$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \quad (5)$$

Identités cubiques (à connaître, moins fréquentes en gestion de S1) :

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \quad (6)$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \quad (7)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \quad (8)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \quad (9)$$

Méthode – Factoriser une expression

1. Chercher d'abord un **facteur commun** à tous les termes.
2. Reconnaître une identité remarquable : carré, différence de carrés, ou cubes.
3. Si l'expression est un trinôme $ax^2 + bx + c$, calculer Δ puis factoriser (voir §1.4).
4. Vérifier en développant le résultat : on doit retrouver l'expression de départ.

Exemple appliqué à la gestion – Coût total et profit factorisable

Une entreprise produit x unités. Son coût total est

$$C(x) = x^2 + 20x + 300.$$

Le prix de vente unitaire est $p = 60$ dh. Le profit s'écrit

$$\Pi(x) = 60x - C(x) = 60x - x^2 - 20x - 300 = -x^2 + 40x - 300.$$

On factorise par -1 puis on cherche deux nombres dont le produit est 300 et la somme 40 :

$$\Pi(x) = -(x^2 - 40x + 300) = -(x - 10)(x - 30).$$

Lecture immédiate : $\Pi(x) = 0$ pour $x = 10$ et $x = 30$. Le profit est positif *entre* ces deux seuils (le coefficient -1 est négatif : la parabole est tournée vers le bas). On justifiera ce signe de façon systématique au §1.3.

Exercice d'application – En classe, 8 min

Développer puis réduire $A = (2x - 3)^2 - (x + 1)(x - 1)$.

Factoriser $B = 9x^2 - 25$ et $C = 4x^2 - 12x + 9$.

Factoriser $D = 2x^2 - 8x$ (facteur commun d'abord).

1.2.3 Usage en gestion : coûts et marges

Les identités remarquables permettent parfois de simplifier une expression de marge :

$$\text{si une structure s'y prête, } (px - c)(px + c) = p^2x^2 - c^2.$$

En pratique, on retiendra surtout la factorisation comme *outil de résolution* : elle transforme une équation de profit nul, de seuil de rentabilité ou de point mort en un produit de facteurs faciles à annuler.

Pourquoi factoriser en gestion ?

- **Seuil de rentabilité** : $\Pi(x) = 0$ devient un produit $(x - x_1)(x - x_2) = 0$.
- **Zone de profit** : le signe du produit donne l'intervalle où $\Pi(x) > 0$.
- **Comparaison de scénarios** : $C_1(x) - C_2(x)$ factorisé montre à partir de quelle quantité un procédé devient moins cher qu'un autre.

Piège classique

$(a + b)^2$ n'est **pas** égal à $a^2 + b^2$. Il manque le double produit $2ab$. Erreur très fréquente, qui fausse un coût ou un profit dès la première ligne.

1.3 Équations et inéquations du premier degré**1.3.1 Équations du premier degré****Définition Équation du premier degré**

Une équation du premier degré à une inconnue x s'écrit sous la forme $ax + b = 0$ avec $a \neq 0$. Sa solution unique est $x = -\frac{b}{a}$.

Méthode – Résoudre $ax + b = 0$ (et les formes équivalentes)

1. Développer, réduire, et regrouper les termes en x d'un côté, les constantes de l'autre.
2. Si l'équation contient des **dénominateurs**, tout multiplier par le PPCM des dénominateurs (après avoir exclu les valeurs qui les annulent).
3. Isoler x en divisant par le coefficient de x (qui doit être non nul).
4. Vérifier la solution dans l'équation de départ, surtout en présence de fractions.

Exemple appliqué à la gestion – Équation avec fractions – TVA et prix

Le prix TTC P et le prix HT x sont liés par $P = x + 0,20x = 1,2x$ (TVA à 20%). Si $P = 240$ dh :

$$1,2x = 240 \implies x = \frac{240}{1,2} = 200 \text{ dh.}$$

Plus généralement, si un rabais de $t\%$ s'applique au prix catalogue p et que le prix payé est q :

$$p\left(1 - \frac{t}{100}\right) = q \implies p = \frac{q}{1 - t/100}.$$

Exemple appliqué à la gestion – Équation fractionnaire – répartition d'un budget

On cherche x tel que

$$\frac{x + 2000}{4} + \frac{x - 500}{2} = 5500.$$

On multiplie par 4 : $(x + 2000) + 2(x - 500) = 22000$, soit $x + 2000 + 2x - 1000 = 22000$, donc $3x + 1000 = 22000$, $3x = 21000$, $x = 7000$.

Lecture : x peut représenter un budget de campagne ; les deux postes (un quart et une moitié d'expressions liées à x) doivent coller à une enveloppe de 5500 dh « déjà retraitée ».

1.3.2 Inéquations du premier degré

Une inéquation du type $ax + b \leq 0$ (ou $\geq, <, >$) se résout comme une équation, **en changeant le sens de l'inégalité lorsqu'on multiplie ou divise par un nombre négatif.**

Propriété Règle du sens

Si $a > 0$, $ax + b \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -b/a$.

Si $a < 0$, $ax + b \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -b/a$ (le sens s'inverse).

Méthode – Résoudre une inéquation du 1^{er} degré

1. Se ramener à $ax + b \leq 0$ (ou $\geq, <, >$).
2. Isoler x comme pour une équation.
3. Si l'on divise par un nombre **négatif**, inverser le symbole.
4. Écrire l'ensemble des solutions sous forme d'**intervalle**.

Exemple appliqué à la gestion – Contrainte de capacité

Une chaîne peut produire au plus x unités avec $3x + 50 \leq 350$ (50 min de réglage, 3 min par unité, 350 min disponibles) :

$$3x \leq 300 \implies x \leq 100.$$

L'ensemble des productions réalisables est $x \in [0, 100]$ (on ajoute $x \geq 0$ pour le sens économique).

Piège classique

Oublier d'inverser le sens est l'erreur la plus coûteuse : elle inverse la zone de profit et la zone de perte. Toujours se relire sur un **test** : choisir une valeur dans l'intervalle trouvé et vérifier l'inéquation de départ.

1.3.3 Seuil de rentabilité – cas linéaire**Vocabulaire de gestion (à relier au module de comptabilité)**

- CF : coûts fixes (loyer, assurances, amortissements...).
- cv : coût variable unitaire ; $CV(x) = cv \cdot x$.
- $C(x) = CF + cv \cdot x$: coût total linéaire.
- p : prix de vente unitaire ; $CA(x) = px$: chiffre d'affaires.
- $m = p - cv$: **marge sur coût variable** unitaire (MCVU).
- $t = m/p$: taux de MCV.

Propriété Formules du seuil de rentabilité linéaire

Le profit est $\Pi(x) = (p - cv)x - CF = mx - CF$.

$$\Pi(x^*) = 0 \iff x^* = \frac{CF}{p - cv} = \frac{CF}{m}.$$

Le seuil en chiffre d'affaires est

$$CA^* = px^* = \frac{CF}{t} \quad \text{où } t = \frac{p - cv}{p}.$$

L'entreprise est bénéficiaire pour $x > x^*$ (et $x \geq 0$).

Exemple appliqué à la gestion – Seuil de rentabilité – cas linéaire

Une entreprise a un coût fixe $CF = 5000$ dh et un coût variable unitaire $cv = 15$ dh. Le prix de vente unitaire est $p = 25$ dh.

$$\Pi(x) = 25x - (5000 + 15x) = 10x - 5000.$$

Le **seuil de rentabilité** (point mort) est

$$10x^* - 5000 = 0 \implies x^* = 500 \text{ unités.}$$

Équivalent : $x^* = CF/m = 5000/10 = 500$, et $CA^* = 25 \times 500 = 12\,500$ dh (ou $CA^* = 5000/(10/25) = 12\,500$).

Pour $x > 500$, l'entreprise est bénéficiaire ($\Pi(x) > 0$) ; pour $x < 500$, elle est déficitaire. La **marge de sécurité** pour une vente prévue de $x_0 = 650$ unités est $x_0 - x^* = 150$ unités (soit 3750 dh de CA).

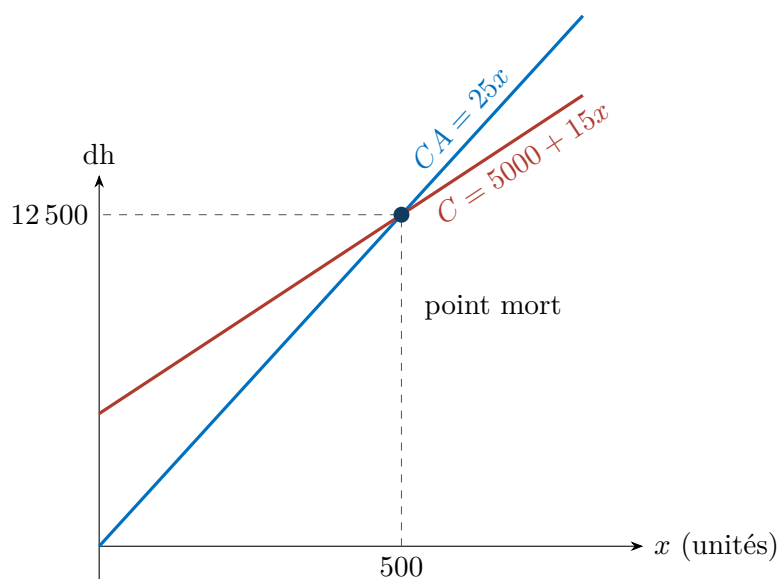


Figure : le point mort est l'intersection de la droite de chiffre d'affaires et de la droite de coût total.

1.3.4 Systèmes de deux équations à deux inconnues

Beaucoup de décisions de gestion portent sur **deux produits**, **deux ressources**, **deux postes budgétaires**. On obtient un système 2×2 .

Définition Système linéaire 2×2

Un système de deux équations à deux inconnues s'écrit

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Géométriquement, ce sont deux droites du plan : elles se coupent en un unique point (cas général), sont parallèles (aucune solution) ou confondues (infinité de solutions).

Méthode – Résoudre un système 2×2

Deux techniques à maîtriser (même résultat) :

1. **Substitution** : isoler une inconnue dans une équation, la remplacer dans l'autre.
2. **Addition (combinaison)** : multiplier les lignes pour que l'un des coefficients soit opposé, puis additionner pour éliminer une inconnue.

On vérifie toujours le couple (x, y) dans les deux équations de départ. En gestion, on écarte les solutions avec $x < 0$ ou $y < 0$ (quantités impossibles).

Exemple appliqué à la gestion – Mix de production sous deux contraintes

Une PME fabrique des tables (x) et des chaises (y).

- Menuiserie : 3 h par table, 1 h par chaise, 90 h disponibles $\Rightarrow 3x + y = 90$.
- Finition : 2 h par table, 2 h par chaise, 80 h disponibles $\Rightarrow 2x + 2y = 80$, soit

$$x + y = 40.$$

$$\begin{cases} 3x + y = 90 \\ x + y = 40 \end{cases}$$

Substitution : $y = 40 - x$, puis $3x + (40 - x) = 90$, $2x + 40 = 90$, $2x = 50$, $x = 25$, $y = 15$.

Décision : pour saturer les deux ateliers, produire 25 tables et 15 chaises. Toute autre combinaison laisse de la capacité inutilisée ou viole une contrainte.

Exercice d'application – En classe, 8 min

Un magasin commande des lots A (x) et B (y). Le budget d'achat est $40x + 25y = 4300$ dh et le volume de stockage $2x + y = 160$. Déterminer x et y .

1.4 Équations et inéquations du second degré

1.4.1 Équation du second degré et discriminant

Définition Équation du second degré

Une équation du second degré s'écrit $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$. On calcule le discriminant

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Propriété Résolution selon le signe de Δ

- Si $\Delta > 0$: deux solutions distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$: une solution double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$: aucune solution réelle.

Méthode – Résoudre $ax^2 + bx + c = 0$

1. Identifier a , b , c (attention au signe de a).
2. Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Appliquer les formules selon le signe de Δ .
4. Si on le souhaite, vérifier $x_1 + x_2 = -b/a$ et $x_1x_2 = c/a$ (contrôle rapide).

Propriété Somme et produit des racines

Si $\Delta \geq 0$ et x_1, x_2 sont les racines (éventuellement confondues) :

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1x_2 = \frac{c}{a}.$$

Ces relations permettent de **deviner** une factorisation à coefficients entiers lorsque a , b , c sont entiers.

1.4.2 Factorisation du trinôme

Propriété Factorisation

Si $\Delta > 0$, $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Si $\Delta = 0$, $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$.

Si $\Delta < 0$, le trinôme ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.

1.4.3 Signe du trinôme et inéquations

Propriété Signe du trinôme

Le trinôme $ax^2 + bx + c$ est du **signe de a à l'extérieur des racines** et du **signe opposé à a entre les racines** (lorsque $\Delta > 0$).

Si $\Delta = 0$, il est du signe de a , sauf en x_0 où il s'annule.

Si $\Delta < 0$, il est partout du signe de a , et ne s'annule jamais.

Méthode – Tableau de signes (inéquation du 2nd degré)

1. Se ramener à $ax^2 + bx + c \geq 0$ (ou $\leq, >, <$).
2. Calculer Δ , les racines, et factoriser $a(x - x_1)(x - x_2)$.
3. Dresser le tableau : une ligne par facteur, une ligne pour le produit.
4. Lire l'intervalle où le signe demandé est vérifié.
5. Traduire en langage de gestion (zone de profit, quantités admissibles).

Exemple appliqué à la gestion – Tableau de signes – zone de profit

Reprenons $\Pi(x) = -x^2 + 40x - 300 = -(x - 10)(x - 30)$, défini pour $x \geq 0$.

x	0	10	30	$+\infty$
$x - 10$	–	0	+	+
$x - 30$	–	–	0	+
$(x - 10)(x - 30)$	+	0	–	+
$\Pi(x) = -(x - 10)(x - 30)$	–	0	+	–

Donc $\Pi(x) > 0$ pour $x \in]10, 30[$. Il faut produire et vendre **strictement entre 10 et 30 unités** pour dégager un profit. Aux bornes, l'entreprise est à l'équilibre ; au-delà de 30, les coûts quadratiques (heures supp., saturation) l'emportent.

Exemple appliqué à la gestion – Seuil de rentabilité – cas où l'équilibre n'existe pas

Avec $C(x) = x^2 + 20x + 100$ et $p = 30$ dh,

$$\Pi(x) = 30x - C(x) = -x^2 + 10x - 100.$$

$$-x^2 + 10x - 100 = 0 \iff x^2 - 10x + 100 = 0, \quad \Delta = 100 - 400 = -300 < 0.$$

Aucune racine réelle : le profit ne s'annule jamais. Comme $a = -1 < 0$ et $\Delta < 0$, on a $\Pi(x) < 0$ pour tout x : **le projet n'est jamais rentable** avec ces paramètres (prix trop bas par rapport à la structure de coût). Le discriminant est ici un outil de *décision* : il faut augmenter p , baisser les coûts, ou abandonner.

1.4.4 Sommet de la parabole : profit maximal sans dérivée

La courbe de $\Pi(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$) est une **parabole**. Son sommet a pour abscisse

$$x_S = -\frac{b}{2a}.$$

Si $a < 0$ (cas typique du profit : rendements décroissants / saturation), le sommet est un **maximum**. Si $a > 0$ (cas typique d'un coût quadratique), le sommet est un **minimum**.

Propriété Optimum d'une fonction du second degré

Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$:

$$x_S = -\frac{b}{2a}, \quad f(x_S) = -\frac{\Delta}{4a} = c - \frac{b^2}{4a}.$$

En gestion : x_S est la quantité qui **maximise le profit** (si $a < 0$) ou **minimise le coût** (si $a > 0$). Ce résultat sera retrouvé au chapitre 5 avec la dérivée $f'(x) = 2ax + b = 0$.

Exemple appliqué à la gestion – Quantité qui maximise le profit

Soit $p = 40$ dh et $C(x) = 0,5x^2 + 10x + 375$. Alors

$$\Pi(x) = 40x - C(x) = -0,5x^2 + 30x - 375.$$

Ici $a = -0,5 < 0$, $b = 30$, donc

$$x_S = -\frac{30}{2 \times (-0,5)} = 30 \text{ unités}, \quad \Pi(30) = -0,5 \times 900 + 900 - 375 = 75 \text{ dh}.$$

Les seuils de rentabilité (calculés plus bas dans les exercices) encadrent ce sommet : on produit avec profit entre environ 18 et 42 unités, et le profit est **maximal en** $x = 30$.

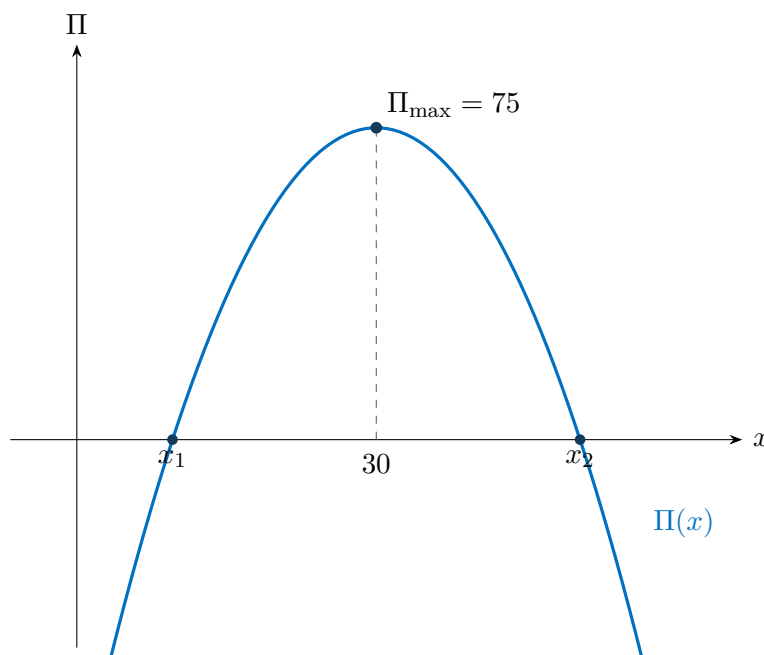


Figure : parabole tournée vers le bas ; racines = seuils de rentabilité ; sommet = profit maximal.

Exercice d'application – En classe, 10 min

Une entreprise vend un produit à $p = 40$ dh. Ses coûts sont $C(x) = 0,5x^2 + 10x + 375$.

- Exprimer le profit $\Pi(x)$ en fonction de x .
- Déterminer, si elles existent, les quantités correspondant au seuil de rentabilité.
- En déduire l'intervalle des quantités pour lesquelles l'entreprise est bénéficiaire.
- Quelle quantité maximise le profit ? Quel est ce profit maximal ?

1.5 Valeur absolue, intervalles et contraintes

1.5.1 Intervalles

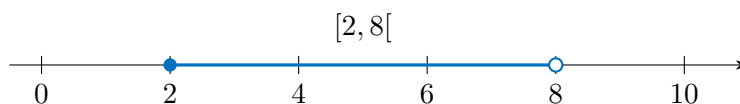
Définition Intervalles de $\mathbb{R}$

Pour $a < b$:

$$\begin{aligned} [a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} && \text{fermé} \\]a, b[&= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} && \text{ouvert} \\ [a, +\infty[&= \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}, \quad]-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}. \end{aligned}$$

L'**union** $A \cup B$ rassemble les éléments qui sont dans A ou dans B ; l'**intersection** $A \cap B$ ceux qui sont dans A et dans B .

En gestion, x est souvent une quantité ou un montant : on intersecte toujours la solution mathématique avec $[0, +\infty[$ (ou un intervalle de capacité $[0, x_{\max}]$).



1.5.2 Valeur absolue

Définition Valeur absolue

Pour $x \in \mathbb{R}$:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$|x|$ représente la distance de x à l'origine sur la droite réelle ; plus généralement, $|x - a|$ est la distance entre x et a .

Propriété Inéquations avec valeur absolue

Pour $r > 0$:

$$|x - a| \leq r \iff a - r \leq x \leq a + r \iff x \in [a - r, a + r]$$

$$|x - a| \geq r \iff x \leq a - r \text{ ou } x \geq a + r \iff x \in]-\infty, a - r] \cup [a + r, +\infty[$$

$$|x - a| = r \iff x = a - r \text{ ou } x = a + r.$$

Méthode – Traduire une tolérance

« L'écart entre la grandeur réelle x et la cible a ne doit pas dépasser r » s'écrit

$$|x - a| \leq r, \quad \text{soit } x \in [a - r, a + r].$$

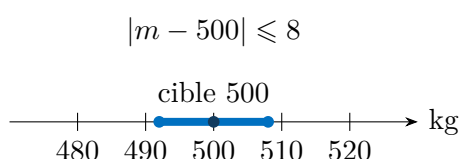
Si la contrainte est un écart *minimal* (zone interdite autour d'une valeur), on utilise $|x - a| \geq r$.

Tolérance sur un objectif de production

Une chaîne de production doit livrer un lot dont la masse cible est $a = 500$ kg, avec une tolérance de $r = 8$ kg. La contrainte de conformité s'écrit :

$$|m - 500| \leq 8 \iff m \in [492, 508] \text{ kg.}$$

Toute masse hors de cet intervalle entraîne un rejet du lot – un exemple d'*intervalle de tolérance*, notion utilisée en contrôle qualité et en gestion de production.



Exercice d'application – En classe, 6 min

Le budget marketing mensuel prévu est de 20 000 dh, avec un écart toléré de 1 500 dh par rapport au budget réel B .

- Écrire cette contrainte sous la forme d'une inéquation avec valeur absolue.
- En déduire l'intervalle des valeurs acceptables pour B .

1.6 Série d'exercices – Séance 1

Ces exercices recouvrent l'ensemble de la séance. En classe, traiter en priorité les exercices 1, 3, 5 et 6 ; les autres sont du travail personnel.

Exercice d'application 1 – Calcul littéral

Développer puis réduire $A = (2x - 3)^2 - (x + 1)(x - 1)$. Factoriser $B = 9x^2 - 25$, $C = 4x^2 - 12x + 9$ et $D = 2x^2 - 8x$.

Exercice d'application 2 – Identité cubique

Développer $E = (x + 2)^3$. Factoriser $F = x^3 - 8$.

Exercice d'application 3 – Inéquation du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $-3x + 12 > 0$, puis $\frac{2x - 1}{5} \leq \frac{x + 4}{2}$. Exprimer les solutions sous forme d'intervalles, puis intersecter avec $[0, +\infty[$ (interprétation « quantité »).

Exercice d'application 4 – Inéquation du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-2x^2 + 8x + 10 \geq 0$ et exprimer l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle. Dresser le tableau de signes.

Exercice d'application 5 – Système 2×2

Un atelier fabrique des lots A (x) et B (y). On dispose de 120 heures-machine et de 90 kg de matière :

$$\begin{cases} 2x + 4y = 120 \\ 3x + y = 90. \end{cases}$$

Déterminer le mix (x, y) qui sature les deux ressources. Ce mix est-il réalisable (quantités positives) ?

Exercice d'application 6 – Synthèse gestion : seuils, zone de profit, optimum

Une entreprise a un coût total $C(x) = x^2 + 20x + 300$ (en dh) pour produire x unités, vendues au prix unitaire $p = 60$ dh.

- Exprimer le profit $\Pi(x)$.
- Déterminer le(s) seuil(s) de rentabilité.
- En déduire l'intervalle des quantités pour lesquelles l'entreprise est bénéficiaire.

d) Quelle quantité maximise le profit ? Calculer $\Pi_{\max}$.

Exercice d'application 7 – Seuil linéaire, marge de sécurité

$CF = 12\,000$ dh, $cv = 40$ dh, $p = 70$ dh.

- Calculer le seuil de rentabilité en quantité et en CA.
- Pour une prévision de ventes de 500 unités, calculer la marge de sécurité (en unités et en dh de CA).

Exercice d'application 8 – Tolérance qualité

Une pièce usinée doit mesurer $a = 80$ mm, à 0,4 mm près.

- Écrire l'inéquation de conformité.
- Donner l'intervalle des longueurs acceptées.

1.7 Corrigés des exercices – Séance 1

Corrigé – En classe – Calcul littéral

$$\begin{aligned} A &= (2x - 3)^2 - (x + 1)(x - 1) = (4x^2 - 12x + 9) - (x^2 - 1) = 3x^2 - 12x + 10. \\ B &= 9x^2 - 25 = (3x - 5)(3x + 5). \quad C = 4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2. \\ D &= 2x^2 - 8x = 2x(x - 4). \end{aligned}$$

Corrigé – En classe – Mix A et B

Budget $40x + 25y = 4300$, volume $2x + y = 160$ donc $y = 160 - 2x$.
 $40x + 25(160 - 2x) = 4300$, $40x + 4000 - 50x = 4300$, $-10x = -700$, $x = 70$, $y = 20$.
 Le magasin commande 70 lots A et 20 lots B.

Corrigé – En classe – Profit, seuils et maximum ($p = 40$)

Avec $p = 40$ et $C(x) = 0,5x^2 + 10x + 375$:

$$\Pi(x) = 40x - (0,5x^2 + 10x + 375) = -0,5x^2 + 30x - 375.$$

- $\Pi(x) = -0,5x^2 + 30x - 375$.
- $\Pi(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 60x + 750 = 0$ (en multipliant par -2). $\Delta = 3600 - 3000 = 600 > 0$, $\sqrt{\Delta} = 10\sqrt{6} \approx 24,49$.

$$x_1 = 30 - 5\sqrt{6} \approx 17,75, \quad x_2 = 30 + 5\sqrt{6} \approx 42,25.$$

- Le coefficient dominant de Π est négatif : l'entreprise est bénéficiaire pour $x \in]17,75 ; 42,25[$ (en unités entières, de 18 à 42).
- $x_S = -b/(2a) = 30$, $\Pi(30) = 75$ dh.

Corrigé – En classe – Tolérance budgétaire

- $|B - 20\,000| \leq 1\,500$. b) $B \in [18\,500 ; 21\,500]$ dh.

Corrigé – Exercice 2 – Identité cubique

$$E = (x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8.$$

$$F = x^3 - 8 = x^3 - 2^3 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4).$$

Corrigé – Exercice 3 – Inéquations du 1^{er} degré

$-3x + 12 > 0 \Leftrightarrow -3x > -12$. On divise par -3 (sens inversé) : $x < 4$, soit $x \in]-\infty, 4[$.
Intersection avec $[0, +\infty[: [0, 4[$.

Seconde inéquation : on multiplie par 10 (positif) : $2(2x - 1) \leq 5(x + 4) \Leftrightarrow 4x - 2 \leq 5x + 20 \Leftrightarrow -2 - 20 \leq 5x - 4x \Leftrightarrow -22 \leq x$, soit $x \in [-22, +\infty[$. Intersection avec $[0, +\infty[: [0, +\infty[$ (toute quantité positive convient).

Corrigé – Exercice 4 – Inéquation du second degré

$-2x^2 + 8x + 10 \geq 0$. On divise par -2 (le sens de l'inégalité change) : $x^2 - 4x - 5 \leq 0$.
On factorise : $x^2 - 4x - 5 = (x - 5)(x + 1)$.

x	$-\infty$	-1	5	$+\infty$
$x + 1$		$-$	0	$+$
$x - 5$		$-$	0	$+$
$(x + 1)(x - 5)$	$+$	0	$-$	$+$

$$(x - 5)(x + 1) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [-1, 5].$$

Corrigé – Exercice 5 – Système

De $3x + y = 90$, $y = 90 - 3x$. Dans $2x + 4y = 120 : 2x + 4(90 - 3x) = 120$, $2x + 360 - 12x = 120$, $-10x = -240$, $x = 24$, $y = 18$.

Mix réalisable : 24 lots A et 18 lots B.

Corrigé – Exercice 6 – Synthèse gestion

a) $\Pi(x) = 60x - (x^2 + 20x + 300) = -x^2 + 40x - 300$.

b) $\Pi(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 40x + 300 = 0$. $\Delta = 1600 - 1200 = 400$, $\sqrt{\Delta} = 20$.

$$x_1 = \frac{40 - 20}{2} = 10, \quad x_2 = \frac{40 + 20}{2} = 30.$$

Factorisation : $\Pi(x) = -(x - 10)(x - 30)$.

c) L'entreprise est bénéficiaire pour $x \in]10, 30[$: produire et vendre entre 11 et 29 unités pour un profit strictement positif.

d) $x_S = -40/(2 \times (-1)) = 20$, $\Pi(20) = -400 + 800 - 300 = 100$ dh. Le profit maximal est 100 dh, atteint pour 20 unités (milieu des deux seuils, ce qui est général lorsque $a = -1$ et que les racines existent).

Corrigé – Exercice 7 – Seuil linéaire

$m = 70 - 40 = 30$ dh. a) $x^* = 12000/30 = 400$ unités, $CA^* = 70 \times 400 = 28\,000$ dh.

b) Marge de sécurité : $500 - 400 = 100$ unités, soit $70 \times 100 = 7\,000$ dh de CA.

Corrigé – Exercice 8 – Tolérance

a) $|\ell - 80| \leq 0,4$. **b)** $\ell \in [79,6; 80,4]$ mm.

Fiche de synthèse – Séance 1

Outil	Ce qu'il permet en gestion
Distributivité / factorisation	Simplifier un coût, un profit ; préparer une équation de seuil.
Identités remarquables	Développer/factoriser rapidement $(a \pm b)^2$, $a^2 - b^2$.
Équation du 1 ^{er} degré	Seuil de rentabilité linéaire $x^* = CF/(p - cv)$.
Inéquation du 1 ^{er} degré	Contrainte de capacité, budget, zone $x \geq x^*$.
Système 2×2	Mix de deux produits sous deux ressources.
Δ et racines	Seuils de rentabilité quadratiques (0, 1 ou 2).
Tableau de signes	Intervalle des quantités bénéficiaires.
Sommet $x_S = -b/(2a)$	Quantité de profit max (si $a < 0$) ou de coût min (si $a > 0$).
$ x - a \leq r$	Intervalle de tolérance (qualité, budget).

Quatre réflexes d'examen

- Inverser le sens d'une inégalité si l'on multiplie/divise par un nombre négatif.
- Toujours croiser la solution mathématique avec le domaine économique ($x \geq 0$, capacité).
- Vérifier une solution d'équation / de système dans l'énoncé de départ.
- Relier le signe de a à la forme de la parabole (profit max vs coût min).

Compétence réutilisée dès la séance 2 : lire un domaine, un signe, un intervalle, et un tableau – cette fois pour une fonction f , pas seulement pour un polynôme.

Séance 2 – Chapitre 2 (partie 1) – Fonctions numériques : généralités

Durée : 3h | **Chapitre :** Chapitre 2 (partie 1) – Fonctions numériques : généralités | **Objectif(s) :** étudier les propriétés générales d'une fonction (domaine, parité, sens de variation) comme préalable à l'étude des fonctions usuelles de gestion.

2.1 Généralités sur les fonctions

2.1.1 Domaine de définition

Définition Fonction et domaine de définition

Une fonction f associe à tout réel x d'un ensemble $D_f \subset \mathbb{R}$ (le **domaine de définition**) un unique réel $f(x)$. En gestion, x représente souvent une quantité produite/vendue, un temps, ou un montant – des grandeurs qui imposent naturellement des restrictions sur D_f (par exemple $x \geq 0$).

Propriété Domaines usuels à retenir

- Fonction polynomiale : $D_f = \mathbb{R}$
- Fonction $\frac{1}{u(x)}$ (fonction homographique, coût moyen, etc.) : $D_f = \{x \in \mathbb{R} : u(x) \neq 0\}$
- Fonction $\sqrt{u(x)}$: $D_f = \{x \in \mathbb{R} : u(x) \geq 0\}$

Exemple appliqué à la gestion – Coût moyen unitaire

Le coût moyen (coût par unité produite) associé à $C(x) = x^2 + 20x + 100$ est :

$$CM(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{x^2 + 20x + 100}{x}.$$

Cette fonction n'est pas définie en $x = 0$ (division par zéro), et n'a de sens économique que pour $x > 0$: le domaine *pertinent en gestion* est donc $D_f =]0, +\infty[$, plus restrictif que le domaine mathématique $\mathbb{R}^*$.

2.1.2 Parité et périodicité

Définition Parité

Soit f définie sur un domaine D_f symétrique par rapport à 0.

- f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$ (courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées).

- f est **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in D_f$ (courbe symétrique par rapport à l'origine).

Définition Périodicité

f est **périodique de période** $T > 0$ si $f(x+T) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$. La périodicité intervient peu en gestion « classique », mais apparaît dans l'étude de phénomènes saisonniers (ventes cycliques, saisonnalité de la demande).

Portée pratique

En économie de gestion, la parité sert surtout à **simplifier une étude** (il suffit d'étudier f sur $\mathbb{R}^+$ si elle est paire ou impaire) ; en revanche, la grande majorité des fonctions économiques (coût, recette, profit) ne sont *ni paires ni impaires*, car leur domaine pertinent est restreint à $[0, +\infty[$.

2.1.3 Sens de variation et tableau de variation

Définition Fonction croissante / décroissante

Soit f définie sur un intervalle I .

- f est **croissante** sur I si pour tous $x_1, x_2 \in I$, $x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$.
- f est **décroissante** sur I si pour tous $x_1, x_2 \in I$, $x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$.

Le **tableau de variation** résume, sur une ligne, le domaine découpé en intervalles, et sur une autre, le sens de variation de f (flèches montantes/descendantes) ainsi que les valeurs remarquables (extrema).

Exemple appliqué à la gestion – Lecture économique d'un tableau de variation

Considérons le coût moyen $CM(x) = \frac{100}{x} + x + 20$ pour $x > 0$. Une étude (qui sera formalisée avec la dérivée au chapitre 5) montre que CM décroît puis croît, avec un minimum en $x = 10$:

x	0	10	$+\infty$
$CM(x)$		↘ 40 ↗	

Lecture de gestion : le coût moyen unitaire est minimal (40 dh/unité) pour une production de 10 unités ; produire moins *ou* plus que 10 unités augmente le coût moyen. C'est un résultat clé pour le choix d'une taille de production optimale.

Exercice d'application

Soit la fonction recette $R(x) = -2x^2 + 80x$ définie sur $[0, 40]$ (recette en dh, x en unités vendues).

- Calculer $R(0)$, $R(20)$ et $R(40)$.
- À l'aide de ces valeurs, conjecturer le sens de variation de R sur $[0, 20]$ puis sur $[20, 40]$.
- Proposer, sans calcul de dérivée, une interprétation économique de la quantité

$$x = 20.$$

Synthèse de la séance 2

- Le domaine de définition d'une fonction économique doit tenir compte du *sens économique* des variables (souvent $x \geq 0$), en plus des contraintes mathématiques.
- La parité/périodicité sont des outils de simplification, peu présents dans les fonctions de gestion « standards ».
- Le sens de variation et le tableau de variation permettent une première lecture des optima (coût minimal, recette maximale) – lecture qui sera formalisée avec la dérivée (chapitre 5).

Prochaine séance (Séance 3) : étude des fonctions de référence en gestion – fonction affine, fonction polynomiale, fonction homographique – et lecture graphique du point mort.